2023-2024 学年《微积分（甲）I》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.

叙述函数极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\in\mathbb{R}$ 的 “$\varepsilon-\delta$” 定义，并利用 “$\varepsilon-\delta$” 语言证明：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+2}{2x+1}=1$.

2.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\sqrt{\cos\ln(1-2x)}\right]^{\frac{1}{x^2}}$.

3.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+3x^3}-1+x^4\cos\frac{1}{x}}{\ln(1+2x)\cdot\tan^2 x}$.

4.

当 $x\to 1$ 时，$1-\dfrac{m}{1+x+x^2+\cdots+x^{m-1}}$ 是 $(x-1)$ 的等价无穷小量（$m\in\mathbb{N}$），求常数 m 的值.

5.

计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1+\sin 1}+\dfrac{2}{n^2+1+\sin 2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+1+\sin n}\right)$.

6.

设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 + y = \tan(x - y)$ 所确定，且 $y(0) = 0$. 求 $y'(0)$ 和 $y''(0)$.

7.

已知 $y = x \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right) - \sqrt{x^2+1}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

8.

设 $y = \arctan\dfrac{x+1}{x-1} + \ln\sqrt{1+x^2}$，求 dy 与 $dy\big|_{x=3}$.

9.

设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\dfrac{1}{x} + e^{2x}, & (x < 0) \\ ax + b. & (x \geq 0) \end{cases}$

(1) 求常数 a, b 的值使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导；(2) 计算 $f'(x)$（$x \in \mathbb{R}$）.

(2) 试问 $f''(0)$ 是否存在？为什么？

10.

已知 $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$，求 $f^{(6)}(0)$.

11.

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t-\sin t, \\ y=1-\cos t \end{cases}$ 所确定.

(1) 试求曲线 $y=y(x)$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程；(2) 计算 $y''(x)$.

12.

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$.
证明：(1) $\exists c\in(0,1)$ 使得 $f(c)=\dfrac{3}{2023}$；(2) $\exists \xi\neq\eta\in(0,1)$ 使得 $\dfrac{3}{f'(\xi)}+\dfrac{2020}{f'(\eta)}=2023$.

13.

设函数 $f_n(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1$（$n\in\mathbb{N}^+$）.

(1) 证明方程 $f_n(x)=0$ 有唯一正根 x_n；(2) 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n$.

14.

(1) 结合自己的情况谈谈如何学好《微积分》课程.

(2) 你对《微积分》任课教师上课与助教的习题课有什么要求？

（要求：上面两个问题的回答均不少于 100 字.）